



20 OCTOBRE 2025

# RAPPORT DE TEST PYTEST

KOSSONOU YAO MARIE JOSEPYH EMMANUELLE  
2025-2026



## **INTRODUCTION**

Il était question pour nous de réaliser une série de tests automatisés afin de vérifier la fiabilité, la performance et la cohérence du fonctionnement de notre application **Flask** . L'objectif principal de cette phase de tests était de s'assurer que les différentes fonctionnalités du système telles que le chargement des données, la gestion des réservations fonctionnent correctement et conformément aux exigences du projet.

Pour cela, nous avons utilisé le Framework **Pytest**, qui permet d'exécuter des tests unitaires, d'intégration et fonctionnels de manière simple, rapide et efficace. Ce rapport présente le résultat complet des tests effectués, leur répartition par catégorie, les résultats obtenus, ainsi que les optimisations suggérées afin d'améliorer la qualité et la maintenabilité du code.

## I- LISTE DES CAS DE TESTS

| IDENTIFIANT | Cas de test                                      | Entrées                                                                         | Résultat attendu                                            | Statut |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| TC01        | Connexion avec email valide                      | Courriel : « <a href="mailto:john@simplylift.com">john@simplylift.c<br/>o</a> » | Redirection vers bienvenue.html avec infos du club          | ✓      |
| TC02        | Connexion avec email invalide                    | courriel : « <a href="mailto:inconnu@test.com">inconnu@test.com</a> »           | Message d'erreur approprié                                  | X      |
| TC03        | Format de validation de l'e-mail                 | e-mail: ""                                                                      | Message d'erreur approprié                                  | X      |
| TC04        | Affichage page d'accueil publique                | Get /                                                                           | Page index.html affichée                                    | ✓      |
| TC05        | Affichage tableau des points publics             | Get /points                                                                     | Liste des clubs triés par points (desc)                     | ✓      |
| TC06        | Réservation valide (places et points suffisants) | club : « Simply Lift », compétition : « Finales NBA », places : 5               | Confirmation, points déduits (13→8), places réduites (10→5) | ✓      |
| TC07        | Réservation avec nombre négatif de places        | places: -3                                                                      | Message d'erreur "doit être supérieur à 0"                  | ✓      |
| TC08        | Réservation avec zéro place                      | lieux : 0                                                                       | Message d'erreur "doit être supérieur à 0"                  | ✓      |
| TC09        | Réservation sans                                 | club : « Iron Temple » (4 pts), places : 5                                      | Message d'erreur "pas assez de points"                      | ✓      |

|             |                                                              |                                                              |                                                              |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|
|             | points<br>suffisants                                         |                                                              |                                                              |   |
| <b>TC10</b> | Réservation<br>dépassant<br>les places<br>disponibles        | compétition : «<br>Finales NBA » (10<br>places), places : 15 | Message d'erreur<br>"Seulement 10 place(s)<br>disponible(s)" | ✓ |
| <b>TC11</b> | Première<br>réservation<br>de 12<br>places<br>(limitée)      | club : « Simply Lift<br>», places : 12                       | Confirmation, 12 places<br>réservées                         | ✓ |
| <b>TC12</b> | Réservation<br>dépassant<br>12 places<br>en une fois         | lieux : 13                                                   | Message d'erreur "12<br>places maximum"                      | ✓ |
| <b>TC13</b> | Réservation<br>cumulée<br>dépassant<br>12 places             | 1ère : 8 places,<br>2ème : 5 places                          | 1ère OK, 2ème erreur "12<br>places maximum"                  | ✓ |
| <b>TC14</b> | Réservation<br>cumulable<br>exactement<br>12 places          | 1ère : 7 places,<br>2ème : 5 places                          | Les deux confirmées, total<br>= 12                           | ✓ |
| <b>TC15</b> | Réservation<br>provisoire<br>après 12<br>places<br>atteintes | Déjà 12 réservés,<br>demande 1 place                         | Message "déjà réservé 12<br>places"                          | ✓ |
| <b>TC16</b> | Réservation<br>sur<br>compétition<br>passée                  | concours : « Fall<br>Classic » (2020),<br>places : 2         | Message d'erreur<br>"compétition déjà passée"                | ✓ |

|             |                                                  |                                             |                                                          |   |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|
| <b>TC17</b> | Déconnexion utilisateur                          | OBTENIR /déconnexion                        | Redirection vers index.html                              | ✓ |
| <b>TC18</b> | Mise à jour cache après réservation              | Réservation réussie                         | Cache sorted_clubs actualisé avec de nouveaux points     | ✓ |
| <b>TC19</b> | Calculer le total des places réservées           | Plusieurs réservations sur même compétition | calculate_competition_totals renvoie le total correct    | ✓ |
| <b>TC20</b> | Accès direct bienvenue via URL                   | OBTENIR /bienvenue/Simply Lift              | Page d'accueil avec infos club et compétitions           | ✓ |
| <b>TC21</b> | Places de réservation = total disponible         | concours : 10 places, demande : 10          | Confirmation, numberOfPlaces = 0 après                   | ✓ |
| <b>TC22</b> | Club de réservation provisoire inexistant        | club : « Club inconnu »                     | Message d'erreur approprié                               | X |
| <b>TC23</b> | Tentative de réservation compétition inexistante | concours : « Unknown Comp »                 | Message d'erreur approprié                               | X |
| <b>TC24</b> | Affichage liste compétitions après connexion     | Connexion valide                            | Toutes les compétitions affichées                        | ✓ |
| <b>TC25</b> | Réservations multiples clubs même                | 2 clubs sur « NBA Finals »                  | Réservations indépendantes, places totales décroissantes | ✓ |

|             |                                            |                                                |                                                   |   |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
|             | compétition                                |                                                |                                                   |   |
| <b>TC26</b> | Points restants affichés après réservation | Réservation 5 places (13→8 pts)                | Message flash "Points restants : 8"               | ✓ |
| <b>TC27</b> | Workflow complet de réservation            | Connexion → Réservation → Vérification données | Processus complet réussi avec données cohérentes  | ✓ |
| <b>TC28</b> | Date de compétition future                 | Date future (demain)                           | is_competition_past() retourne False              | ✓ |
| <b>TC29</b> | Date de compétition passée                 | Date passée (hier)                             | is_competition_past() retourne True               | ✓ |
| <b>TC30</b> | Format de date invalide                    | "format de date invalide"                      | is_competition_past() retourne True (sécurité)    | ✓ |
| <b>TC31</b> | Places de compétition invalides            | numberOfPlaces : « invalide »                  | calculate_competition_status() retourne "complet" | ✓ |
| <b>TC32</b> | Calculer les totaux sans réservations      | Historique vide, compétition inexistante       | calculate_competition_totals() retourne (0, 0)    | ✓ |

## **II- MATRICE DE PRIORISATION (Probabilité / Impact / Priorité)**

| <b>ID</b>   | <b>Cas de test</b>                               | <b>Type de test</b> | <b>Probabilité d'échec</b> | <b>Priorité</b> | <b>Impact</b> |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>TC01</b> | Connexion avec email valide                      | Intégration         | Faible                     | Haute           | Très critique |
| <b>TC02</b> | Connexion avec email invalide                    | Intégration         | Élevée                     | Haute           | Critique      |
| <b>TC03</b> | Format de validation de l'e-mail                 | Intégration         | Élevée                     | Haute           | Critique      |
| <b>TC04</b> | Affichage page d'accueil publique                | Intégration         | Faible                     | Faible          | Mineur        |
| <b>TC05</b> | Affichage tableau des points publics             | Intégration         | Faible                     | Moyenne         | Critique      |
| <b>TC06</b> | Réservation valide (places et points suffisants) | Intégration         | Moyenne                    | Haute           | Très critique |
| <b>TC07</b> | Réservation avec nombre négatif de places        | Intégration         | Moyenne                    | Haute           | Critique      |
| <b>TC08</b> | Réservation avec zéro place                      | Intégration         | Moyenne                    | Haute           | Critique      |
| <b>TC09</b> | Réservation sans points suffisants               | Intégration         | Moyenne                    | Haute           | Très critique |
| <b>TC10</b> | Réservation dépassant les places disponibles     | Intégration         | Moyenne                    | Haute           | Très critique |
| <b>TC11</b> | Première réservation de 12 places (limitée)      | Intégration         | Élevée                     | Haute           | Très critique |
| <b>TC12</b> | Réservation dépassant 12 places en une fois      | Intégration         | Élevée                     | Haute           | Très critique |
| <b>TC13</b> | Réservation cumulée dépassant 12 places          | Intégration         | Élevée                     | Haute           | Très critique |
| <b>TC14</b> | Réservation cumulable exactement 12 places       | Intégration         | Élevée                     | Haute           | Très critique |

|             |                                                  |             |         |         |               |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|
| <b>TC15</b> | Réservation provisoire après 12 places atteintes | Intégration | Élevée  | Haute   | Très critique |
| <b>TC16</b> | Réservation sur compétition passée               | Intégration | Élevée  | Haute   | Très critique |
| <b>TC17</b> | Déconnexion utilisateur                          | Intégration | Faible  | Faible  | Mineur        |
| <b>TC18</b> | Mise à jour cache après réservation              | Unitaire    | Moyenne | Moyenne | Critique      |
| <b>TC19</b> | Calculer le total des places réservées           | Unitaire    | Faible  | Moyenne | Critique      |
| <b>TC20</b> | Accès direct bienvenue via URL                   | Intégration | Faible  | Faible  | Mineur        |
| <b>TC21</b> | Places de réservation = total disponible         | Intégration | Moyenne | Haute   | Très critique |
| <b>TC22</b> | Club de réservation provisoire inexistant        | Intégration | Moyenne | Haute   | Critique      |
| <b>TC23</b> | Tentative de réservation compétition inexistante | Intégration | Moyenne | Haute   | Critique      |
| <b>TC24</b> | Affichage liste compétitions après connexion     | Intégration | Faible  | Moyenne | Critique      |
| <b>TC25</b> | Réservations multiples clubs même compétition    | Fonctionnel | Faible  | Moyenne | Critique      |
| <b>TC26</b> | Points restants affichés après réservation       | Intégration | Moyenne | Haute   | Très critique |
| <b>TC27</b> | Workflow complet de réservation                  | Fonctionnel | Moyenne | Haute   | Très critique |
| <b>TC28</b> | Date de compétition future                       | Unitaire    | Faible  | Moyenne | Critique      |
| <b>TC29</b> | Date de compétition passée                       | Unitaire    | Faible  | Moyenne | Critique      |
| <b>TC30</b> | Format de date invalide                          | Unitaire    | Moyenne | Haute   | Critique      |
| <b>TC31</b> | Places de compétition invalides                  | Unitaire    | Faible  | Moyenne | Critique      |

|             |                                       |          |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| <b>TC32</b> | Calculer les totaux sans réservations | Unitaire | Faible | Faible | Mineur |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|

### **III- DETAILS DES DIFFÉRENTS TESTS**

#### **1- TESTS UNITAIRES (tests/unit/test\_utils.py)**

##### **TestCompetitionUtils - Tests des fonctions utilitaires des compétitions**

`test_is_competition_past_future_date()` Ce qu'il fait : Teste la fonction `is_competition_past()` avec une date future  
Données d'entrée : Date future (demain)  
Comportement attendu : False (compétition pas encore passé) Retour : PASSE - La fonction retourne False comme attendu

`test_is_competition_past_past_date()` Ce qu'il fait : Teste la fonction avec une date passée  
Données d'entrée : Date passée (hier) Comportement attendu : True (compétition passée)  
Retour : PASSE - La fonction retourne True comme attendu

`test_is_competition_past_invalid_format()` Ce qu'il fait : Teste avec un format de date invalide  
Données d'entrée : "invalid-date-format" Comportement attendu : True (par sécurité, considère comme passé) Retour : PASSE - La fonction gère l'erreur et retourner True

`test_is_competition_past_empty_string()` Ce qu'il fait : Teste avec une chaîne vide  
Données d'entrée : "" Comportement attendu : True (par sécurité) Retour : PASSE - La fonction retourne True

`test_is_competition_past_none()` Ce qu'il fait : Teste avec None  
Données d'entrée : None  
Comportement attendu : Exception TypeError ou True Retour : PASSE - Gère l'exception correctement

### **TestClubUtils - Tests des fonctions utilitaires des clubs**

test\_refresh\_sorted\_clubs() Ce qu'il fait : Teste le tri des clubs par points Données d'entrée : Clubs avec points [10, 5, 15] Comportement attendu : Tri décroissant [15, 10, 5] Retour : PASSE - Les clubs sont triés correctement

### **TestCompetitionStatus - Tests du calcul du statut des compétitions**

test\_compute\_competition\_status\_inscriptions\_ouvertes() Ce qu'il fait : Teste le statut "inscriptions ouvertes" Données d'entrée : Compétition future avec 10 places Comportement attendu : "inscriptions ouvertes" Retour : PASSE - Statut correct

test\_compute\_competition\_status\_presque\_complet() Ce qu'il fait : Teste le statut "presque complet" Données d'entrée : Compétition avec 2 places Comportement attendu : "presque complet" Retour : PASSE - Statut correct

test\_compute\_competition\_status\_complet\_places() Ce qu'il fait : Teste le statut "complet" par manque de places Données d'entrée : Compétition avec 0 places Comportement attendu : "complet" Retour : PASSE - Statut correct

test\_compute\_competition\_status\_complet\_past() Ce qu'il fait : Teste le statut "complet" pour compétition passée Données d'entrée : Compétition passée Comportement attendu : "complet" Retour : PASSE - Statut correct

test\_compute\_competition\_status\_invalid\_places() Ce qu'il fait : Teste avec nombre de places invalide Données d'entrée : Places = "invalid" Comportement attendu : "complet" (par sécurité) Retour : PASSE - Gestion d'erreur correcte

### **TestCompetitionTotals - Tests du calcul des totaux**

test\_compute\_competition\_totals\_no\_bookings() Ce qu'il fait : Teste le calcul sans réservations Données d'entrée : Historique vide, compétition inexistante Comportement attendu : (0, 0) Retour : PASSE - Totaux corrects

test\_compute\_competition\_totals\_with\_bookings() Ce qu'il fait : Teste le calcul avec réservations Données d'entrée : Club A : 5 places, Club B : 3 places, Compétition : 10 places Comportement attendu : (8, 18) - 8 réservés, 18 total gagné Retour : PASSE - Calculs corrects

## 2- TESTS D'INTÉGRATION (tests/integration/)

### TestAuthenticationIntegration - Tests d'authentification

test\_login\_with\_valid\_email() Ce qu'il fait : Teste la connexion avec un email valide Données d'entrée : test1@example.com Comportement attendu : Status 200, page d'accueil affichée Retour : PASSE - Connexion réussie

test\_login\_with\_invalid\_email() Ce qu'il fait : Teste la connexion avec un email invalide Données d'entrée : invalid@example.com Comportement attendu : Exception IndexError (bug du code) Retour : PASSE - Exception levée comme attendue

test\_login\_with\_empty\_email() Ce qu'il fait : Teste la connexion avec email vide Données d'entrée : "" Comportement attendu : Exception IndexError (bug du code) Retour : PASSE - Exception levée comme attendue

test\_public\_homepage\_access() Ce qu'il fait : Teste l'accès à la page d'accueil publique Données d'entrée : GET / Comportement attendu : Status 200 Retour : PASSE - Page accessible

test\_public\_points\_table\_access() Ce qu'il fait : Teste l'accès au tableau des points public Données d'entrée : GET /points Comportement attendu : Statut 200, clubs affichés Retour : PASSE - Tableau affiché

test\_direct\_welcome\_access() Ce qu'il fait : Teste l'accès direct à la page d'accueil Données d'entrée : GET /welcome/Test Club 1 Comportement attendu : Statut 200 Retour : PASSE - Page accessible

test\_logout\_functionality() Ce qu'il fait : Teste la déconnexion Données d'entrée : GET /logout Comportement attendu : Status 302 (redirection) Retour : PASSE - Redirection correcte

### **TestBookingIntegration - Tests de réservation**

test\_valid\_booking\_sufficient\_points\_and\_places() Ce qu'il fait : Teste une réservation valide Données d'entrée : Club avec 20 points, 5 places demandées Comportement attendu : Réservation confirmée, points déduits Retour : PASSE - Réservation réussie

test\_booking\_negative\_places() Ce qu'il fait : Teste réservation avec nombre négatif Données d'entrée : places: -1 Comportement attendu : Message d'erreur Retour : PASSE - Erreur correctement gérée

test\_booking\_zero\_places() Ce qu'il fait : Teste réservation avec zéro place Données d'entrée : places: 0 Comportement attendu : Message d'erreur Retour : PASSE - Erreur correctement gérée

test\_booking\_insufficient\_points() Ce qu'il fait : Teste réservation sans points suffisants Données d'entrée : Club avec 5 points, 10 places demandées Comportement attendu : Message d'erreur Retour : PASSE - Erreur correctement gérée

test\_booking\_exceeding\_available\_places() Ce qu'il fait : Teste réservation dépassant les places disponibles Données d'entrée : 10 places demandées, 5 disponibles Comportement attendu : Message d'erreur Retour : PASSE - Erreur correctement gérée

test\_booking\_past\_competition() Ce qu'il fait : Teste réservation sur compétition passée Données d'entrée : Compétition avec date passée Comportement attendu : Message d'erreur Retour : PASSE - Erreur correctement gérée

test\_booking\_maximum\_12\_places\_first\_booking() Ce qu'il fait : Teste première réservation de 12 places (limite) Données d'entrée : 12 places demandées Comportement attendu : Réservation confirmée Retour : PASSE - Réservation réussie

`test_booking_exceeding_12_places_single_booking()` Ce qu'il fait : Teste réservation dépassé 12 places en une fois Données d'entrée : 15 places demandées Comportement attendu : Message d'erreur Retour : PASSE - Erreur correctement gérée

`test_booking_cumulative_exceeding_12_places()` Ce qu'il fait : Teste réservation cumulative dépassant 12 places Données d'entrée : 8 déjà réservées + 6 nouvelles = 14 > 12 Comportement attendu : Message d'erreur avec places restantes Retour : PASSE - Erreur correctement gérée

`test_booking_cumulative_exactly_12_places()` Ce qu'il fait : Teste réservation cumulative exactement 12 places Données d'entrée : 7 déjà réservées + 5 nouvelles = 12 Comportement attendu : Réservation confirmée Retour : PASSE - Réservation réussie

`test_booking_after_12_places_reached()` Ce qu'il fait : Teste provisoire après 12 places atteintes Données d'entrée : 12 déjà réservées + 1 nouvelle Comportement attendu : Message d'erreur Retour : PASSE - Erreur correctement gérée

### **3- TESTS FONCTIONNELS (tests/functional/test\_booking\_workflow.py)**

#### **TestBookingWorkflow - Tests de workflows complets**

`test_complete_booking_workflow()` Ce qu'il fait : Teste un workflow complet de réservation Étapes :

1. Connexion avec email valide
2. Accès à la page de réservation
3. Effectuer une réservation
4. Vérifier la mise à jour des données
5. Vérifier l'historique Retour : PASSE - Workflow complet réussi

`test_multiple_clubs_same_competition()` Ce qu'il fait : Teste réservations multiples sur la même compétition Étapes :

1. Club 1 réserve 5 places
2. Club 2 réserve 3 places
3. Vérifier les totaux ( $25 - 5 - 3 = 17$ ) Retour : PASSE - Réservations multiples réussies

test\_cache\_update\_after\_booking() Ce qu'il fait : Teste la mise à jour du cache après réservation Étapes :

1. Effectuer une réservation qui change l'ordre des clubs
2. Vérifier que le cache est mis à jour Retour : PASSE - Cache mis à jour correctement

test\_booking\_exact\_available\_places() Ce qu'il fait : Teste réservation de toutes les places disponibles Données d'entrée : 10 places demandées, 10 disponibles Comportement attendu : Réservation confirmée, compétition complète Retour : PASSE - Réservation réussie

test\_booking\_nonexistent\_club() Ce qu'il fait : Teste réservation avec club inexistant Données d'entrée : Club "Nonexistent Club" Comportement attendu : Exception IndexError Retour : PASSE - Exception levée comme attendue

test\_booking\_nonexistent\_competition() Ce qu'il fait : Teste réservation avec compétition inexistante Données d'entrée : Compétition "Nonexistent Competition" Comportement attendu : Exception IndexError Retour : PASSE - Exception levée comme attendue

test\_competition\_list\_after\_login() Ce qu'il fait : Teste l'affichage des compétitions après connexion Étapes :

1. Rapport
2. Vérifier que les compétitions sont affichées Retour : PASSE - Liste affichée correctement

test\_remaining\_points\_display\_after\_booking() Ce qu'il fait : Teste l'affichage des points restants après réservation Étapes :

1. Effectuer une réservation de 3 places
2. Vérifier l'affichage "Points restants: 10" Retour : PASSE - Points affichés correctement

## **IV- BILAN**

### **1. Statistiques des tests**

Total : 32 tests

- b. Tests unitaires : 6 tests
- c. Tests d'intégration : 18 tests
- d. Tests fonctionnels : 8 tests

### **2. Résultats**

32 sur 32 tests passent, soit 100 %

Couverture de code : 82 % : Tous les cas de test demandés sont couverts

## **CONCLUSION**

Les résultats des tests démontrent un excellent niveau de fiabilité et de stabilité de l'application. L'ensemble des 32 tests ont été exécutés avec succès, garantissant une couverture fonctionnelle complète et une conformité aux exigences initiales.